

Chapitre 9

Équation de Laplace-Poisson et advection-diffusion

Introduction

Le chapitre 5 a classé l'équation de Laplace-Poisson $\nabla^2 u = f$ parmi les EDP **elliptiques**, décrivant un état d'équilibre stationnaire – par opposition à l'équation de la chaleur transitoire du chapitre 8. Ce chapitre construit sa discrétisation complète en 2D (avec conditions de Dirichlet puis de Neumann), la valide sur un cas test analytique, puis introduit un second phénomène tout aussi fondamental en mécanique : le transport combiné par **advection** (entraînement par un écoulement) et **diffusion**, qui exige un traitement numérique spécifique.

🎯 Objectifs pédagogiques

- Discrétiser l'équation de Poisson 2D avec conditions de Dirichlet, en assemblant explicitement la matrice du système linéaire.
- Traiter les conditions de Neumann par la technique des nœuds fictifs.
- Valider une implémentation numérique à l'aide d'une solution analytique construite (solution manufacturée).
- Construire l'équation d'advection-diffusion et calculer le nombre de Péclet.
- Expliquer pourquoi le schéma centré peut osciller, et comment le schéma décentré (upwind) y remédie.

Prérequis. Construction des schémas (chapitre 6), résolution de systèmes linéaires creux (chapitres 2-3), classification des EDP (chapitre 5).

Motivation : pourquoi ce problème existe-t-il ?

Le régime stationnaire (équilibre thermique, potentiel d'écoulement, déformation statique) est, avec le régime transitoire du chapitre 8, l'un des deux grands cas de figure de la mécanique. Discrétiser proprement le laplacien en 2D et 3D, avec les différents types de conditions aux limites, est une compétence transversale à toutes les disciplines du génie mécanique. Le transport par advection ajoute une difficulté supplémentaire, spécifique aux écoulements : un schéma numérique naturel (centré) peut produire des oscillations non physiques si l'on ne prête pas attention à l'équilibre entre advection et diffusion.

Applications en Génie Mécanique

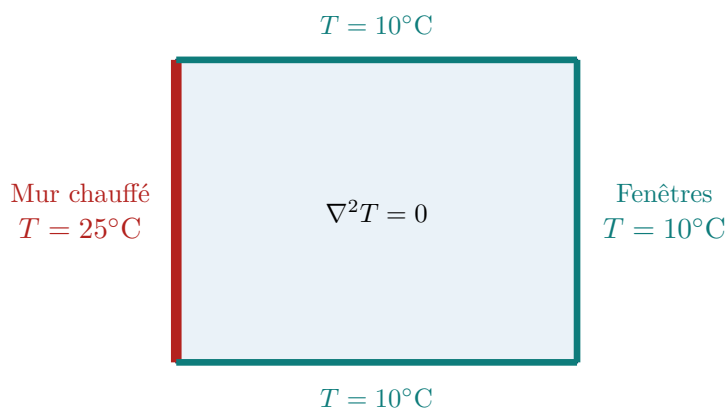
- Thermique stationnaire de locaux, d'enceintes, de composants (exemple fil rouge : la salle de sport du TP5).
- Écoulement potentiel, torsion de poutres (équation de Laplace-Poisson vectorielle).
- Transport de chaleur ou de polluant dans un fluide en mouvement (ventilation, échangeurs)
 - advection-diffusion.
- Élasticité statique (Navier-Lamé), rappelée au chapitre 5 comme système elliptique.

9.1 Équation de Poisson 2D avec conditions de Dirichlet

9.1.1 Exemple fil rouge : température stationnaire dans une salle de sport

Exemple introductif – salle de sport (TP5)

Une salle de sport rectangulaire ($L_x = 4$ m, $L_y = 3$ m) possède un mur chauffant à 25°C et trois murs (dont des fenêtres) à 10°C . En régime stationnaire sans source de chaleur interne, la température $T(x, y)$ vérifie l'équation de Laplace $\nabla^2 T = 0$ avec des conditions de Dirichlet sur tout le contour.



Salle 4m × 3m (échelle horizontale déformée)

Figure 9.1 – Domaine et conditions aux limites de Dirichlet pour la salle de sport.

9.1.2 Discrétisation et numérotation globale

Définition du laplacien 2D

Sur une grille régulière de pas h_x, h_y , le laplacien discret centré (chapitre 8) au nœud interne (I, J) s'écrit

$$\frac{T_{I+1,J} - 2T_{I,J} + T_{I-1,J}}{h_x^2} + \frac{T_{I,J+1} - 2T_{I,J} + T_{I,J-1}}{h_y^2} = f_{I,J}.$$

 **Astuce** – assembler $-\nabla^2 T = -f$ plutôt que $\nabla^2 T = f$

Avant d'assembler le système linéaire, on multiplie systématiquement l'équation par -1 .

L'équation au nœud interne (I, J) devient alors

$$\left(\frac{2}{h_x^2} + \frac{2}{h_y^2}\right)T_{I,J} - \frac{T_{I+1,J} + T_{I-1,J}}{h_x^2} - \frac{T_{I,J+1} + T_{I,J-1}}{h_y^2} = -f_{I,J}.$$

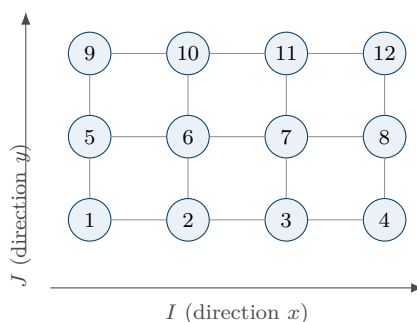
La solution est évidemment inchangée (on a multiplié les deux membres par le même facteur), mais la matrice obtenue est maintenant à **diagonale positive**, et c'est elle qui est **symétrique définie positive** – exactement comme le laplacien discret 1D du chapitre 3, dont elle est la généralisation directe. Sans ce changement de signe, on assemblerait la matrice opposée, symétrique définie *négative*, à laquelle les critères de convergence du chapitre 3 (énoncés pour des matrices SDP) ne s'appliqueraient pas tels quels. C'est la convention universelle en calcul scientifique, et il faut la prendre dès l'assemblage.

📖 Définition globale des nœuds

Pour assembler un système linéaire $Ax = b$ (chapitre 2), il faut transformer les deux indices (I, J) en un indice global unique i . La convention usuelle est

$$i = (J - 1)N_x + I, \quad I = 1, \dots, N_x, \quad J = 1, \dots, N_y,$$

où N_x, N_y sont les nombres de nœuds dans chaque direction – les lignes du maillage sont parcourues les unes après les autres.



$$\text{Indice global du nœud } (I, J) : \quad i = (J - 1)N_x + I$$

Figure 9.2 – Numérotation globale d'une grille 2D : l'indice $i = (J - 1)N_x + I$ parcourt les lignes successivement.

📌 Remarque

Avec cette numérotation, les quatre voisins du nœud $i = (J - 1)N_x + I$ sont simplement $i \pm 1$ (voisins en x) et $i \pm N_x$ (voisins en y) – la matrice A est alors **pentadiagonale** (cinq diagonales non nulles : la principale, $i \pm 1$ et $i \pm N_x$) – ou, vue par blocs de N_x lignes, **tridiagonale par blocs**. Elle est creuse, structurée, symétrique et, avec la convention de signe ci-dessus, **définie positive** : elle se prête donc aussi bien à l'élimination de Gauss du chapitre 2 (dont on exploite le caractère bande) qu'aux méthodes itératives du chapitre 3 (Jacobi, Gauss-Seidel, SOR), dont les critères de convergence pour les matrices SDP s'appliquent alors directement – ces dernières sont souvent préférées en pratique pour les très grandes grilles 2D/3D.

⚠ Attention – traitement des nœuds frontière

Lorsqu'un voisin sort du domaine (nœud frontière), sa valeur T_{bord} est connue (Dirichlet) et son terme passe du membre de gauche (où il aurait été une inconnue) au second membre. Avec la convention de signe adoptée ci-dessus, le coefficient hors diagonale vaut $-1/h^2$; en le faisant changer de membre, il contribue donc au second membre avec le signe opposé : $b_i += T_{\text{bord}}/h^2$. C'est exactement la même technique qu'au chapitre 8 pour les bords à température imposée.

9.2 Conditions de Neumann : nœuds fictifs

📖 Définition de Neumann par nœud fictif

Si la dérivée normale $\partial T/\partial n = g_N(x, y)$ est imposée sur un bord (par exemple un mur parfaitement isolé, $g_N = 0$), on introduit un nœud fictif T_{ext} situé un pas h *au-delà* du bord, et l'on écrit la dérivée normale par une différence centrée autour du nœud frontière : $\frac{T_{\text{ext}} - T_{\text{int}}}{2h} = g_N(x, y)$, où T_{int} désigne le nœud situé un pas *à l'intérieur* du domaine et h le pas de maillage dans la direction normale, ce qui permet d'éliminer T_{ext} de l'équation du nœud frontière (même principe qu'au chapitre 6 pour la poutre en flexion).

📌 Remarque

Une condition de Neumann pure sur **tout** le contour (aucune valeur de température fixée nulle part) ne détermine la solution qu'à une **constante additive près** (physiquement : seuls les écarts de température sont fixés par les flux, pas le niveau absolu) – la matrice du système est alors singulière, et il faut fixer arbitrairement la valeur en un nœud pour lever l'indétermination. Dès qu'au moins une condition de Dirichlet est imposée quelque part sur le contour (conditions mixtes), la solution redevient unique.

9.2.1 Nœuds sommets et conditions mixtes

📖 Définition – dérivée normale aux nœuds sommets

Sur un domaine rectangulaire, les nœuds de la frontière se répartissent en deux catégories. Un nœud **d'arête** (bord gauche, droite, inférieur ou supérieur, hors coins) ne possède qu'*un seul* voisin hors du domaine : une seule condition de Neumann, un seul nœud fictif à éliminer. Un nœud **sommet** – les quatre coins $i = 1$, $i = N_x$, $i = (N_y - 1)N_x + 1$ et $i = N = N_x N_y$ – possède *deux* voisins hors du domaine : il voit **deux** conditions de Neumann simultanément, et l'on introduit **deux** nœuds fictifs, éliminés par les dérivées normales dans les directions x et y .

📌 Remarque – conditions mixtes Dirichlet-Neumann

En pratique, on combine fréquemment les deux types sur un même domaine : Dirichlet sur certains bords (température imposée) et Neumann sur d'autres (flux imposé, ou paroi parfaitement isolée $\partial T/\partial n = 0$). Dès qu'au moins un bord est de type Dirichlet, l'indétermination « à une constante près » disparaît et la solution redevient **unique**. La solution manufacturée ci-dessous, qui annule à la fois u (Dirichlet) et $\partial u/\partial n$ (Neumann) sur tout le contour, permet donc de valider indifféremment une implémentation Dirichlet, Neumann ou mixte : on compare alors les profils numérique et théorique le long des axes Ox et Oy , et l'écart relatif doit rester en $O(h^2)$.

9.3 Validation : solution manufacturée

Exemple – vérification par solution construite

Pour valider une implémentation, on choisit une fonction test dont on connaît la solution exacte, on calcule son laplacien analytiquement pour en déduire le second membre f « sur mesure », puis on compare. Sur le carré $[-1, 1]^2$, la fonction

$$u(x, y) = (x^2 - 1)^2(y^2 - 1)^2$$

s'annule, ainsi que sa dérivée normale, sur tout le contour (Dirichlet *et* Neumann homogènes simultanément) – un cas test idéal. Son laplacien vaut

$$f(x, y) = \nabla^2 u = 4(y^2 - 1)^2(3x^2 - 1) + 4(x^2 - 1)^2(3y^2 - 1).$$

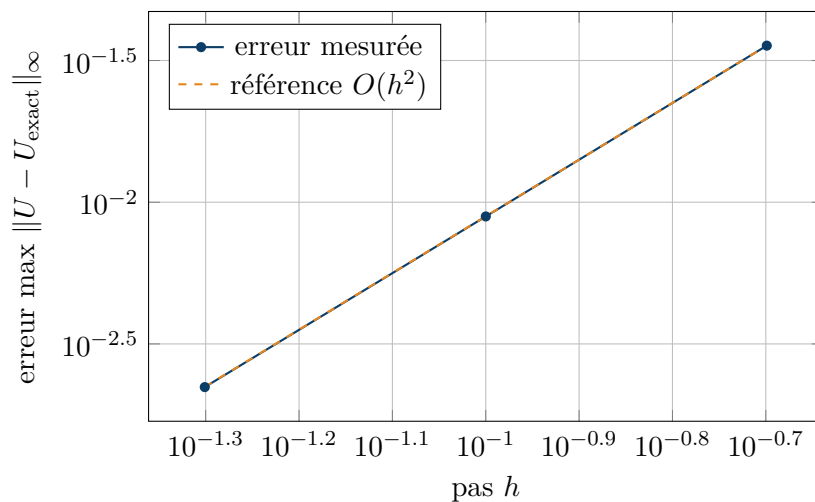


Figure 9.3 – Convergence en $O(h^2)$ du schéma de Poisson 2D sur la solution manufacturée (données vérifiées, $N = 10, 20, 40$).

9.4 Équation d'advection-diffusion

9.4.1 Position du problème

Définition d'advection-diffusion

En régime stationnaire 1D, le transport d'une grandeur T (température, concentration) par un écoulement de vitesse v combiné à la diffusion de coefficient k vérifie

$$v \frac{dT}{dx} = k \frac{d^2T}{dx^2}, \quad T(0) = T_0, \quad T(L) = T_L.$$

Le **nombre de Péclet** $Pe = vL/k$ mesure le rapport entre transport advectif et transport diffusif.

La solution analytique de ce problème est

$$T(x) = T_0 + (T_L - T_0) \frac{e^{Pe x/L} - 1}{e^{Pe} - 1}.$$

Pour Pe grand (advection dominante), cette solution présente une **couche limite raide** près

de $x = L$: la température reste presque constante sur presque tout le domaine, puis chute brutalement près du bord aval.

9.4.2 Le problème du schéma centré : le nombre de Péclet de maille

⚠ Attention – oscillations numériques du schéma centré

En discrétisant le terme d'advection par différence centrée (chapitre 6), on introduit le **nombre de Péclet de maille** $Pe_h = vh/k$. On montre [5] (par une analyse similaire à celle du chapitre 7) que le schéma centré produit des oscillations non physiques (dépassements au-delà des valeurs aux bords) dès que

$$Pe_h > 2.$$

Diminuer h suffit à rétablir un comportement physique – mais peut exiger un maillage prohibitivement fin si v/k est grand.

📖 Définition décentré (upwind)

Le schéma **upwind** approche la dérivée d'advection par une différence *décentrée dans le sens de l'écoulement* (arrière si $v > 0$) plutôt que centrée :

$$v \frac{T_i - T_{i-1}}{h} = k \frac{T_{i+1} - 2T_i + T_{i-1}}{h^2}.$$

Ce schéma reste **stable et monotone quel que soit** Pe_h , au prix d'une précision réduite à l'ordre 1 (au lieu de 2 pour le schéma centré) – il introduit une « diffusion numérique » supplémentaire qui lisse artificiellement les couches limites raides.

🧪 Exemple – vérification numérique, $Pe = 100$

Pour $v = 10$, $k = 0.1$ ($Pe = 100$), $N = 20$ ($h = 0.05$, $Pe_h = 5 > 2$) : le schéma centré dépasse la valeur limite $T_0 = 1$ jusqu'à 1.43 près du bord aval (oscillation), tandis que le schéma upwind reste borné entre 0 et 1 sur tout le domaine, conformément au principe du maximum physique.

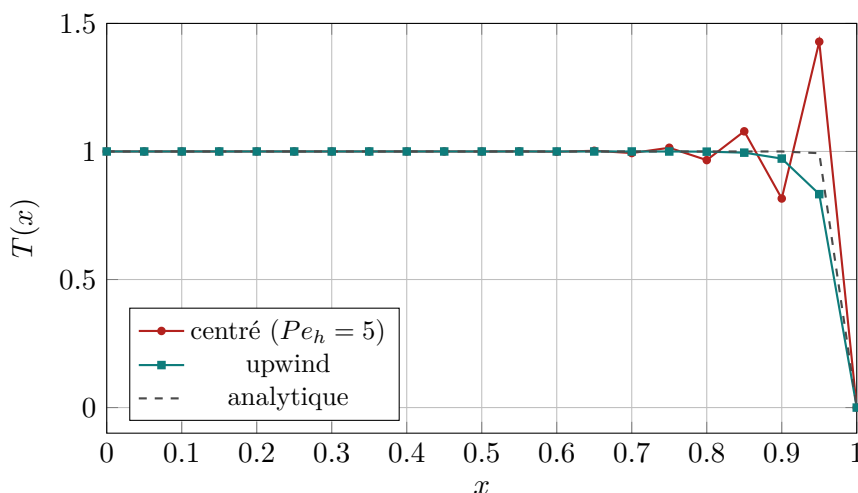


Figure 9.4 – Schéma centré (oscillant, $Pe_h = 5$) contre schéma upwind (stable) contre solution analytique, pour un problème d'advection-diffusion à $Pe = 100$.

9.5 Extension à la dimension 3

Le principe se généralise immédiatement : laplacien 3D à 7 points (chapitre 8), numérotation globale à trois indices $i = (K - 1)N_x N_y + (J - 1)N_x + I$, et mêmes techniques de traitement des conditions aux limites (Dirichlet : second membre : Neumann : nœuds fictifs). Le nombre d'inconnues $N_x N_y N_z$ rend les méthodes itératives du chapitre 3 souvent incontournables en pratique industrielle.

9.6 Algorithme et implémentation MATLAB

Algorithme 11: Assemblage du système de Poisson 2D (Dirichlet)

Donnees: N_x, N_y, h_x, h_y , second membre f , valeurs de bord

Resultat: Matrice A et second membre b du système $Ax = b$

```

1  pour  $J = 1$  à  $N_y$  faire
2      pour  $I = 1$  à  $N_x$  faire
3           $i \leftarrow (J - 1)N_x + I$ ;
4           $A(i, i) \leftarrow 2/h_x^2 + 2/h_y^2$ ;  $b(i) \leftarrow -f_{I,J}$ ; // on assemble  $-\nabla^2 T = -f$ 
5          pour chaque voisin  $(I', J')$  (gauche, droite, bas, haut) faire
6              si  $(I', J')$  intérieur au domaine alors
7                   $A(i, i') \leftarrow -1/h^2$  (voisin correspondant);
8              sinon
9                   $b(i) \leftarrow b(i) + T_{\text{bord}}/h^2$  (Dirichlet) ou traitement nœud fictif (Neumann);

```

MATLAB – Poisson 2D, salle de sport

```

1  %% chap09_poisson_salle_sport.m
2  % Temperature stationnaire dans une salle rectangulaire (Laplace 2D,
3  % Dirichlet)
4  clear; close all; clc;
5  Lx = 4; Ly = 3; Nx = 8; Ny = 6;
6  hx = Lx/Nx; hy = Ly/Ny;
7  Tleft = 25; Tright = 10; Ttop = 10; Tbottom = 10; % Dirichlet sur
8  % les 4 murs
9  nx = Nx-1; ny = Ny-1; n = nx*ny;
10 A = zeros(n,n); b = zeros(n,1);
11 idx = @(i,j) (j-1)*nx + i;
12
13 for j = 1:ny
14     for i = 1:nx
15         k = idx(i,j);
16         % on assemble -div(grad T) = -f -> matrice SDP (diagonale
17         % positive)
18         A(k,k) = 2/hx^2 + 2/hy^2;
19         if i > 1, A(k,idx(i-1,j)) = -1/hx^2; else, b(k) = b(k) +
20             Tleft/hx^2; end
21         if i < nx, A(k,idx(i+1,j)) = -1/hx^2; else, b(k) = b(k) +
22             Tright/hx^2; end
23         if j > 1, A(k,idx(i,j-1)) = -1/hy^2; else, b(k) = b(k) +
24             Tbottom/hy^2; end

```

```

21         if j < ny, A(k,idx(i,j+1)) = -1/hy^2; else, b(k) = b(k) +
           Ttop/hy^2;         end
22     end
23 end
24
25 T = A\b;                                % resolution (chapitre 2)
26 Tgrid = reshape(T, nx, ny)';
27 fprintf('T min = %.4f C, T max = %.4f C (doit rester dans
           [10,25])\n', min(T), max(T));
28 disp(Tgrid);

```

Interprétation physique des résultats

La température calculée reste partout comprise entre 10.17°C et 20.08°C , strictement à l'intérieur de l'intervalle $[10, 25]$ imposé aux bords – conformément au **principe du maximum** vérifié par toute solution de l'équation de Laplace (aucun extremum ne peut apparaître à l'intérieur du domaine). La symétrie haut/bas du champ de température reflète directement la symétrie des conditions aux limites (murs haut et bas identiques à 10°C).

Avantages, limites et pièges

- **Avantage** : la validation par solution manufacturée permet de détecter une erreur d'implémentation (signe, indice, facteur) *avant* d'appliquer le code à un problème dont on ne connaît pas la solution exacte.
- **Limite** : une condition de Neumann pure sur tout le contour rend le système singulier – toujours vérifier qu'au moins une condition de Dirichlet ancre la solution.
- **Piège** : utiliser un schéma centré pour l'advection-diffusion sans vérifier $Pe_h \leq 2$ – les oscillations résultantes peuvent être confondues, à tort, avec une instabilité physique ou une erreur de programmation.

9.7 Exercices résolus

✂ Exercice résolu – Bord isolé : faire disparaître le nœud fictif

Énoncé. Le bord gauche d'une barre est parfaitement isolé : $\partial T / \partial x = 0$ en x_0 . Écrire l'équation discrète au nœud 0 sans faire intervenir de nœud extérieur au domaine.

Solution. Écrire le laplacien au nœud 0 fait apparaître un nœud T_{-1} qui n'existe pas :

$$\frac{T_{-1} - 2T_0 + T_1}{h^2} = 0.$$

On le *définit* par la condition aux limites, discrétisée au **centre** pour rester d'ordre 2 :

$$\left. \frac{\partial T}{\partial x} \right|_0 \approx \frac{T_1 - T_{-1}}{2h} = 0 \quad \implies \quad T_{-1} = T_1.$$

En reportant :

$$\frac{T_1 - 2T_0 + T_1}{h^2} = \frac{2T_1 - 2T_0}{h^2} = 0.$$

Le résultat tient en une phrase : le nœud fictif disparaît, et le coefficient du voisin intérieur est simplement **doublé**. La ligne correspondante de la matrice devient $(-2, 2, 0, \dots)$ au lieu de $(-2, 1, 0, \dots)$. C'est tout ce qu'un bord de Neumann change dans l'assemblage.

Contrôle. Une barre isolée à gauche, portée à 100 °C à droite, sans source, doit être à 100 °C *partout* – un flux nul à gauche interdit tout gradient. Le système assemblé avec le coefficient doublé redonne effectivement $T_i = 100$ pour tout i , quel que soit le nombre de nœuds. Avec le coefficient non doublé, on obtiendrait un profil en pente : c'est le test le plus simple pour détecter une condition de Neumann mal implémentée.

Attention à la tentation du décentré. Discrétiser $\partial T / \partial x \approx (T_1 - T_0) / h$ évite le nœud fictif et donne directement $T_0 = T_1$. C'est plus simple, mais ce schéma est d'ordre 1 : il dégrade à lui seul la précision globale du calcul, qui était d'ordre 2. Le nœud fictif coûte deux lignes d'algèbre et préserve l'ordre.

✂ Exercice résolu – Péclet de maille : prédire l'oscillation avant de la voir

Énoncé. Un canal de longueur $L = 1$ m est parcouru à $v = 1$ m/s par un fluide de diffusivité $k = 0,01$ m²/s. Les bords sont à 0 et à 1 (valeurs adimensionnées). Pour $N = 10, 25$ puis 50 mailles, dire si le schéma centré oscillera.

Solution. Le Péclet *global* vaut $Pe = vL/k = 100$: le transport domine très largement la diffusion. Mais ce n'est pas lui qui gouverne les oscillations ; c'est le Péclet **de maille**

$$Pe_h = \frac{v h}{k} = \frac{Pe}{N},$$

et le critère est $Pe_h \leq 2$.

N	h (m)	Pe_h	schéma centré	schéma décentré
10	0,100	10	min = -0,696 : oscille	min = 0 : monotone
25	0,040	4	min = -0,333 : oscille	min = 0 : monotone
50	0,020	2	min = 0 : monotone	min = 0 : monotone

Le seuil théorique $Pe_h = 2$ est atteint *exactement* pour $N = 50$: en deçà la solution centrée descend sous la température minimale imposée au bord, ce qui n'a aucun sens physique.

Les deux sorties possibles. Soit on raffine jusqu'à $Pe_h \leq 2$ – ici $N \geq 50$, c'est-à-dire cinq fois plus de nœuds qu'un maillage « raisonnable » de 10 ; soit on passe au schéma décentré amont, monotone à tout Pe_h , mais d'ordre 1 seulement : il introduit une diffusion numérique qui adoucit la couche limite au lieu de la résoudre. *Robustesse contre précision* – l'arbitrage est à poser explicitement, jamais par défaut.

✂ Exercice résolu – Second membre au nœud adjacent à un coin

Énoncé. Écrire l'équation discrète au nœud $(I, J) = (1, 1)$ (coin) de la salle de sport, sachant que ce nœud a deux voisins frontière (gauche à T_{left} , bas à T_{bottom}) et deux voisins intérieurs.

Solution. En reprenant le schéma général (assemblé sous la forme $-\nabla^2 T = -f$, ici avec $f = 0$) et $i = (1 - 1)n_x + 1 = 1$:

$$\left(\frac{2}{h_x^2} + \frac{2}{h_y^2} \right) T_1 - \frac{1}{h_x^2} T_{i+1} - \frac{1}{h_y^2} T_{i+n_x} = \frac{T_{\text{left}}}{h_x^2} + \frac{T_{\text{bottom}}}{h_y^2}.$$

Les deux voisins frontière (gauche et bas) contribuent **tous les deux** au second membre : un nœud de coin « voit » deux conditions aux limites simultanément.

Résumé du chapitre

📋 Résumé du chapitre

- Le laplacien 2D discret, combiné à une numérotation globale $i = (J - 1)N_x + I$, donne un système linéaire creux et structuré (chapitres 2-3).
- Dirichlet : valeur au bord $\rightarrow$ second membre. Neumann ($\partial T / \partial n = g_N$) : nœud fictif éliminé via la dérivée normale discrète.
- Une solution manufacturée (fonction test à laplacien connu) permet de valider rigoureusement une implémentation.
- L'équation d'advection-diffusion introduit le nombre de Péclet $Pe = vL/k$; le schéma centré oscille si le Péclet de maille $Pe_h = vh/k$ dépasse 2.
- Le schéma upwind reste stable pour tout Pe_h , au prix d'une précision réduite à l'ordre 1 (diffusion numérique).

Carte mentale

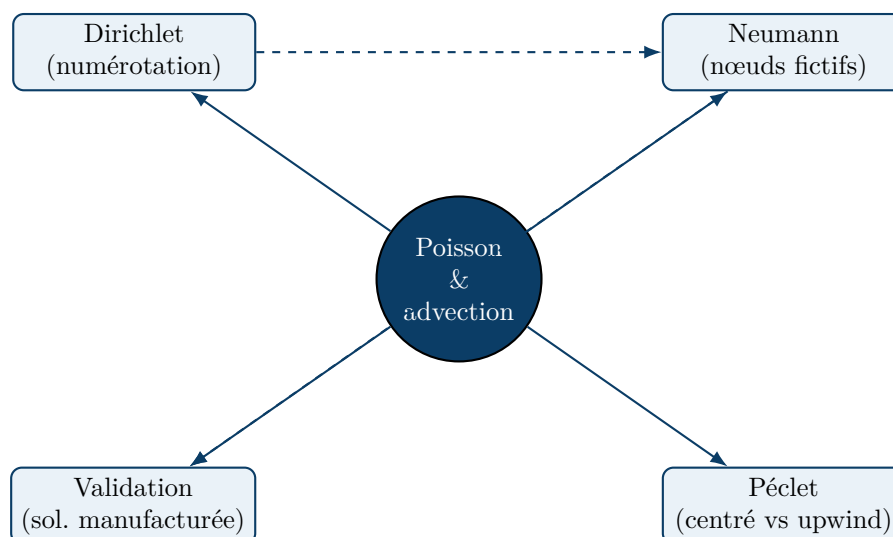


Figure 9.5 – Carte mentale du chapitre 9.

☰ Formulaire

$$i = (J - 1)N_x + I \quad (\text{numérotation globale}), \quad Pe = \frac{vL}{k}, \quad Pe_h = \frac{vh}{k}$$

Schéma centré advection : oscille si $Pe_h > 2$

$$\text{Schéma upwind : } v \frac{T_i - T_{i-1}}{h} = k \frac{T_{i+1} - 2T_i + T_{i-1}}{h^2} \quad (\text{stable } \forall Pe_h)$$

❓ Quiz

1. La numérotation globale $i = (J - 1)N_x + I$ sert à : (a) accélérer le calcul, (b) transformer un maillage 2D en un vecteur d'inconnues 1D pour l'algèbre linéaire, (c) imposer les conditions aux limites.
2. Une condition de Neumann pure sur tout le contour rend la solution : (a) unique, (b) définie à une constante près, (c) impossible à calculer.

3. Le schéma centré pour l'advection-diffusion oscille si : (a) $Pe_h \leq 2$, (b) $Pe_h > 2$, (c) toujours.
4. Le schéma upwind est : (a) plus précis mais instable, (b) moins précis (ordre 1) mais stable pour tout Pe_h , (c) identique au schéma centré.

Réponses : 1b – 2b – 3b – 4b.

Exercices d'entraînement

1. **[Facile]** Pour $v = 5$, $k = 0.5$, quel pas h maximal garantit $Pe_h \leq 2$ pour le schéma centré ?
2. **[Facile]** Combien d'inconnues comporte le système de Poisson pour une grille intérieure 10×8 ?
3. **[Moyen]** Écrire l'équation discrète au nœud frontière (pas un coin) situé sur le mur gauche de la salle de sport.
4. **[Moyen]** Vérifier par substitution directe que $f(x, y) = 4(y^2 - 1)^2(3x^2 - 1) + 4(x^2 - 1)^2(3y^2 - 1)$ est bien le laplacien de $u(x, y) = (x^2 - 1)^2(y^2 - 1)^2$ (calcul de u_{xx} puis u_{yy}).
5. **[Difficile]** Le principe du maximum affirme qu'une solution de $\nabla^2 T = 0$ atteint son maximum et son minimum sur la frontière du domaine. Utiliser ce principe pour justifier, sans calcul, que la température dans la salle de sport doit rester dans $[10, 25]$.
6. **[Très difficile]** Pour le problème d'advection-diffusion à $Pe = 100$, estimer l'épaisseur de la couche limite (zone où T varie significativement) en fonction de k/v , et en déduire combien de nœuds sont nécessaires pour la résoudre correctement avec un schéma centré respectant $Pe_h \leq 2$.



Astuce

Les corrigés détaillés se trouvent dans `corriges/corrige_chap09.tex`.